



聚玻工业
atjubo.com

中空玻璃的制造工艺与流程

聚玻学院 0920







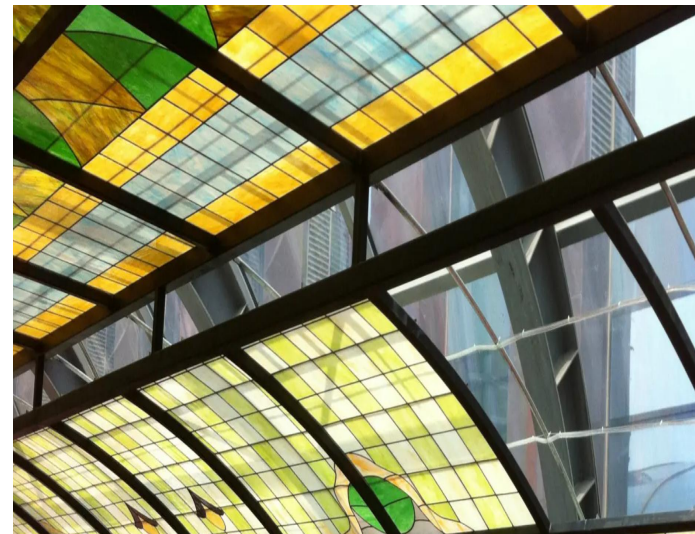
中空玻璃的应用



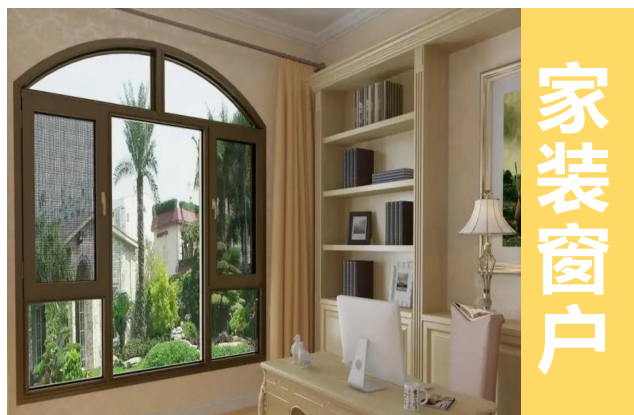
玻璃幕墙



隔热窗



着色中空玻璃



家装窗户



隔音窗



内置百叶窗



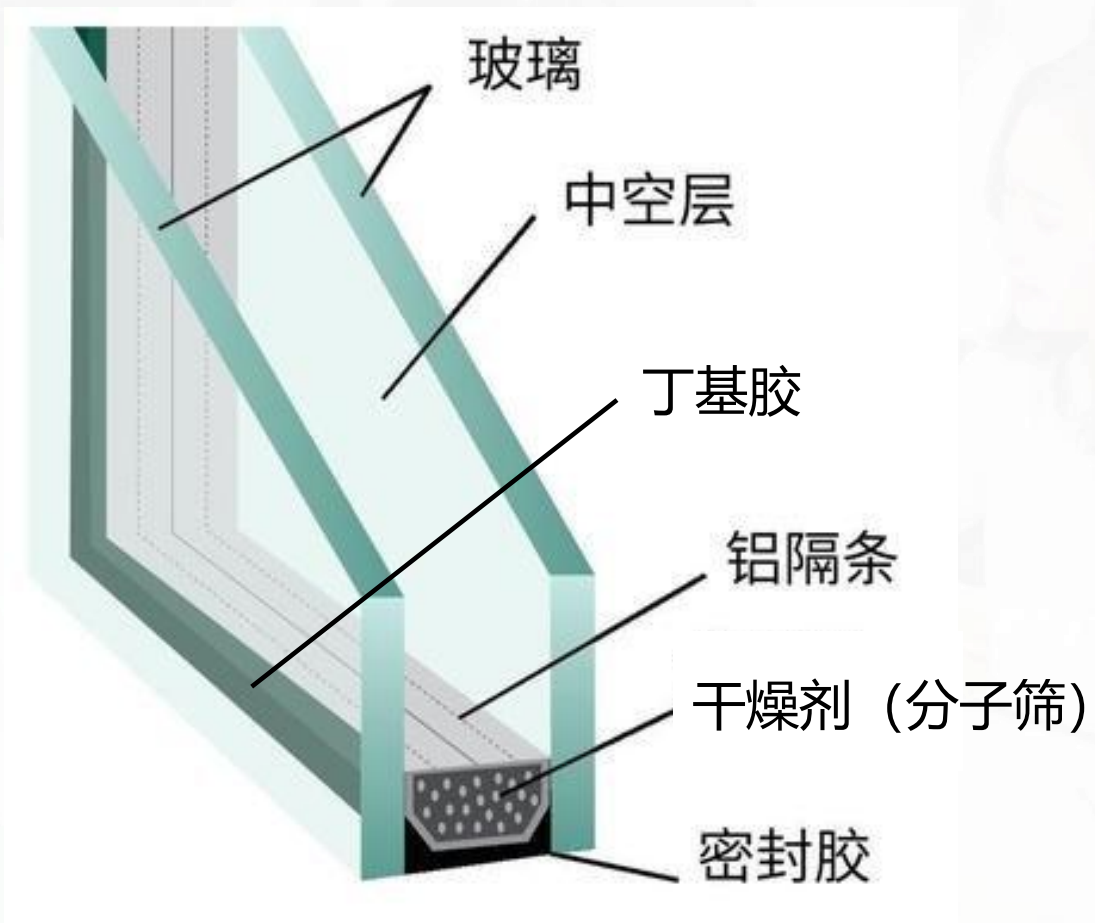
- 什么是中空玻璃
- 中空玻璃加工工艺流程
- 中空玻璃加工设备
- 中空玻璃材料及作用
- 中空玻璃性能特点
- 中空玻璃质检标准



什么是中空玻璃



中空玻璃的概念



指用两片（或三片）玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的间隔条框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。



常见中空玻璃的分类

按玻璃的生产工艺分为：



槽铝式中空玻璃

20世纪80年代引入，工艺相对成熟。
现国内市场以此种为主。



复合胶条式中空玻璃

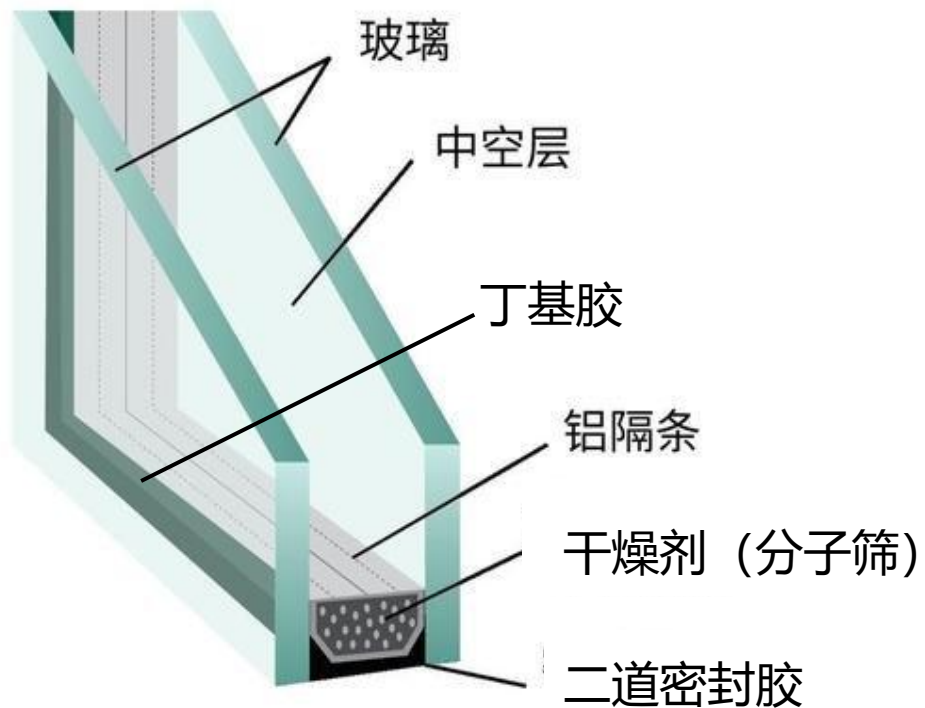
在1978年由美国密封化学专家发明，为
50多个国家近2000多个门窗企业所使用。



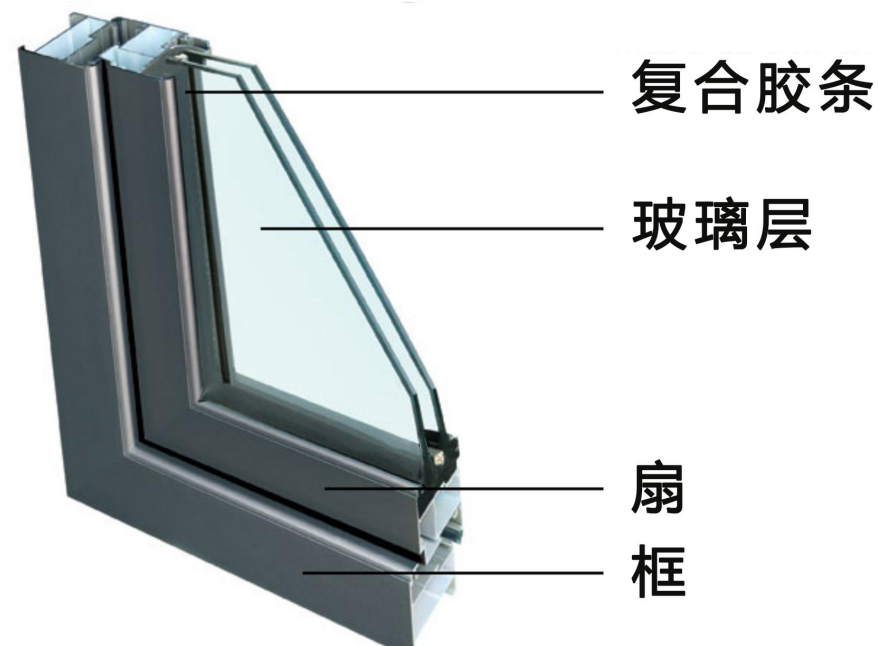
中空玻璃加工工艺流程



中空玻璃的生产工艺分类



槽铝式加工工艺



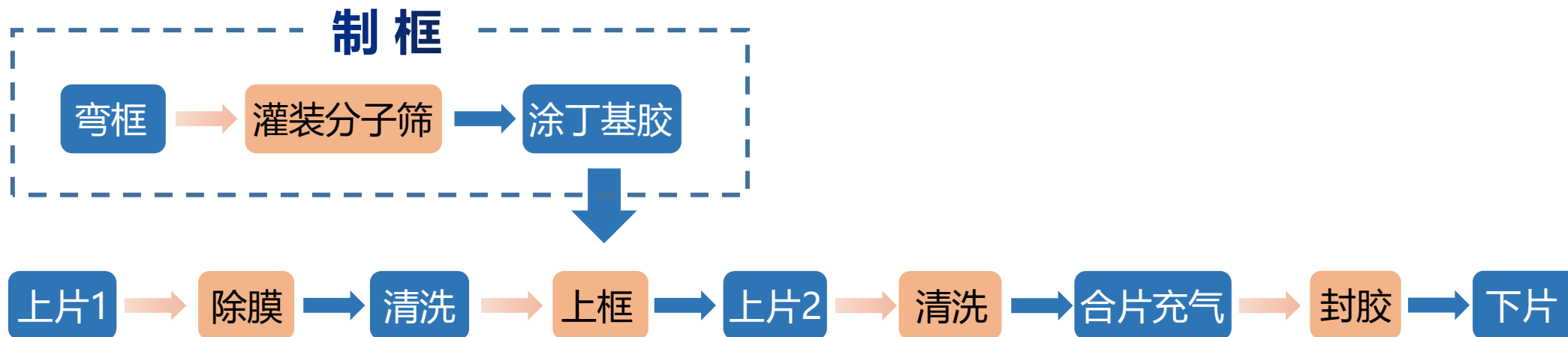
复合胶条式加工工艺



槽铝式加工工艺



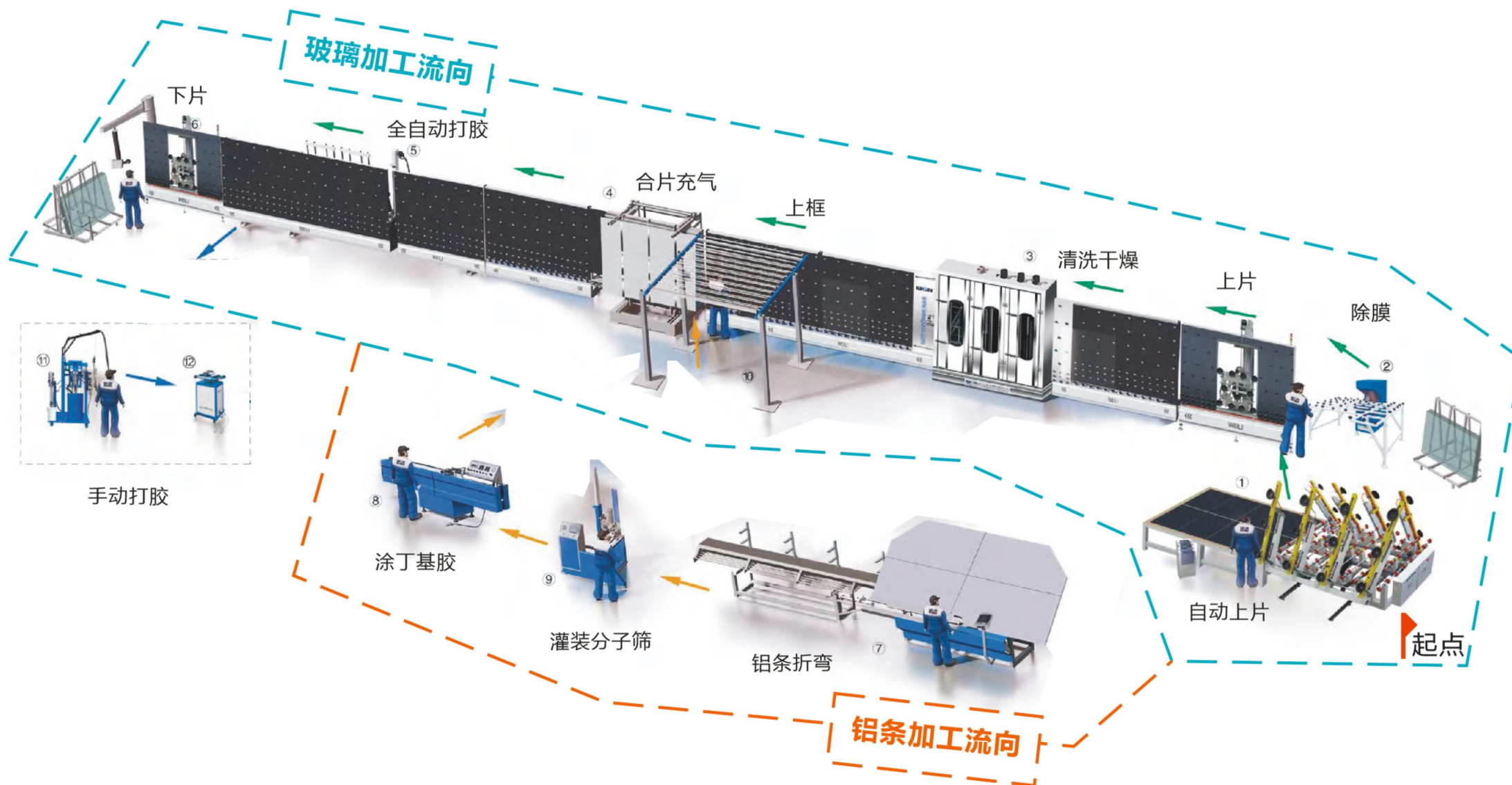
槽铝式中空玻璃加工工艺流程



槽铝式中空玻璃：玻璃中间采用铝框支撑，铝框两侧打涂丁基胶，铝框外侧涂聚硫胶、聚氨酯密封胶或硅酮胶密封。铝框内有干燥剂（分子筛）。



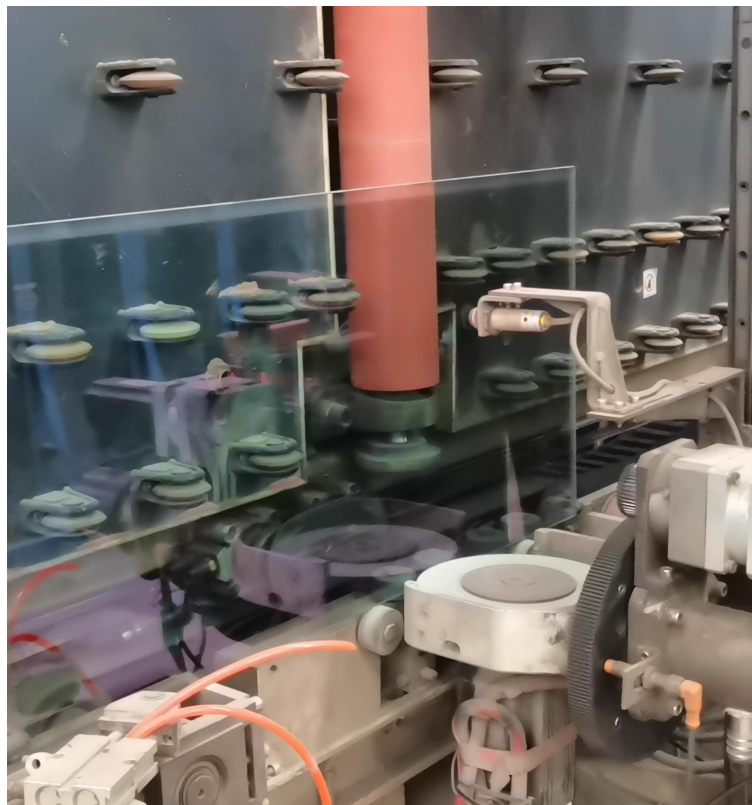
槽铝式中空玻璃产线流程





槽铝式中空玻璃主要生产工序

除膜



机器除膜



手动除膜

为使中空玻璃的粘结和密封质量得到充分保证，在清洗前应对其进行边部除膜，以保证产品质量。

除膜宽度 = 胶深 + 铝框宽度

除膜过程中应注意除膜效果，务必保证除干净，并不产生划伤、擦伤或缺陷。在此过程中，除膜轮的质量起到很关键的作用，对于异形、点结构也必须按**要求除膜干净**。



槽铝式中空玻璃主要生产工序

清洗干燥



为保证密封胶与玻璃的粘结性，中空玻璃清洗要使用**去离子水**，清洗机清洗后的玻璃不允许有明显的指纹、指印、斑点、胶印、污迹、霉印等表面质量缺陷。



槽铝式中空玻璃主要生产工序

铝条折弯



制框时先根据玻璃外形尺寸（宽和高）及胶深计算出所用铝框的长度。

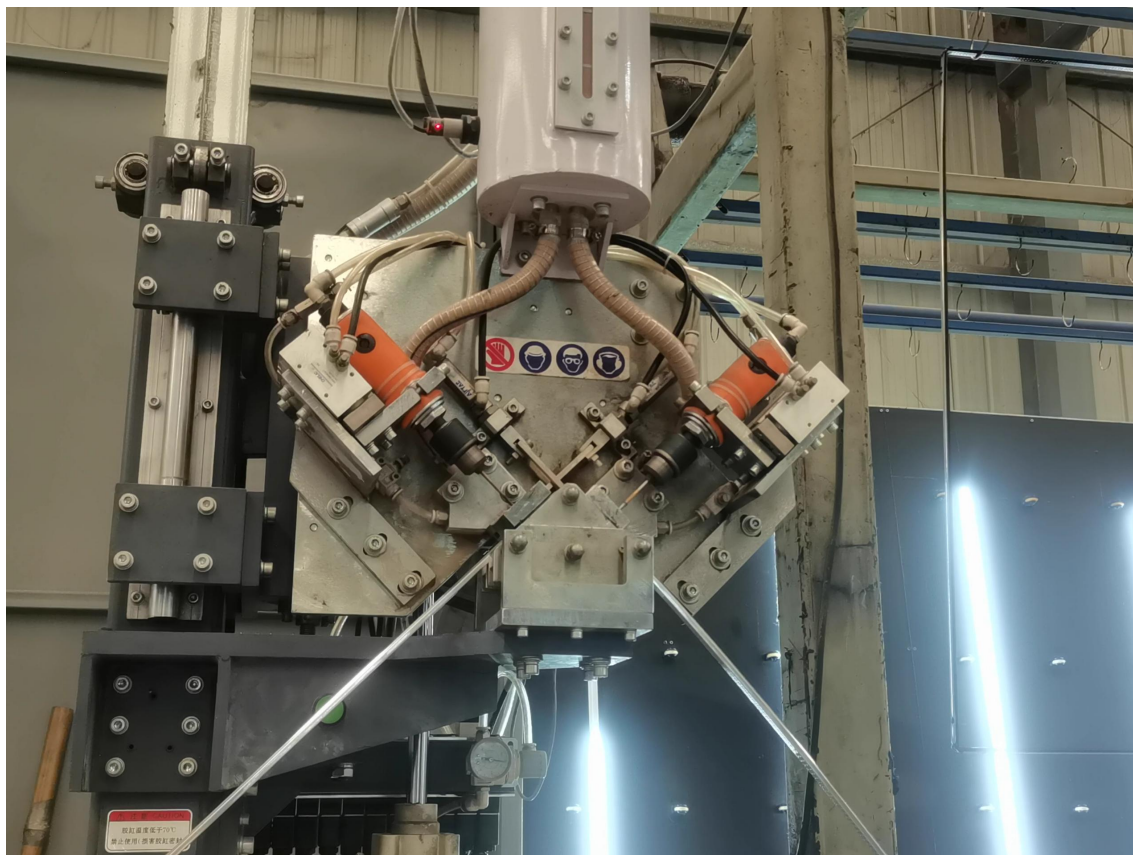
- ◆ **连续折弯间隔铝框**：用可折弯铝框，在自动弯框机上采用弯角一次成型进行弯框，弯好后用直插接口连接对口。
- ◆ **四角插角型的铝间隔框**：不可折弯的铝框，四个单边用四角插角型连接起来。

自动弯框机制成的**连续折弯间隔铝框**相比于**四角插角型的铝间隔框**，不仅解决了四个拐角处可能存在的**密封隐患**，保证了干燥剂应有的**使用寿命**，也增加了铝间隔框本身的**整体稳固性**。



槽铝式中空玻璃主要生产工序

灌装分子筛



弯好框后对铝框进行填充**干燥剂**
(分子筛)，采用负压式自动充灌干
燥剂（分子筛）工艺，填充后用丁基
胶密封好。



槽铝式中空玻璃主要生产工序

涂丁基胶



铝间隔框制好后应对其涂丁基胶，丁基胶是槽铝式中空玻璃的连接两片玻璃的**首道密封**。

它是一种热融性胶，具有很低的水汽透过率及较高的黏性，是铝条侧面和玻璃之间阻挡水汽的最有效屏障。



槽铝式中空玻璃主要生产工序

上 框



在上框之前，要先检查玻璃的清洗质量，有污点的要及时擦拭干净；把涂完丁基胶后的铝框固定在玻璃上，上框时要**保证铝框定位准确**。



槽铝式中空玻璃主要生产工序

玻璃合片充气



在两片玻璃完成工序后会进入到合片机里合片，在合片机里会给两片玻璃中间充入一种惰性气体，我们一般常见的是**氩 (Ar)**；充惰性气体除带来看不到的“节能性”之外，还会带来一些实际的作用，如降低玻璃两侧面温差，减少玻璃表面结露几率。

充气完后直接在合片机里进行压片（槽铝式中空玻璃一般采用**冷压方式**）。



槽铝式中空玻璃主要生产工序

涂二道密封胶



手动打胶



半自动打胶



自动打胶

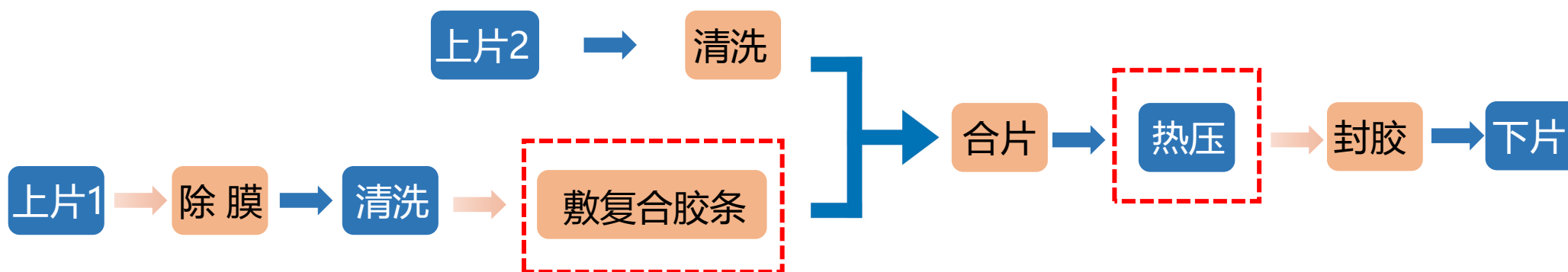
涂二道密封胶是在合片后涂的密封胶，封胶时要经常检查封胶是否满，是否过多，是否有白线，表面是否平整，是否有混胶不均现象。要注意连接处的密封填堵充足。表干时间是2-3小时，固化时间72小时左右（时间会根据环境变化）。



复合胶条式加工工艺



复合胶条式中空玻璃加工工艺流程



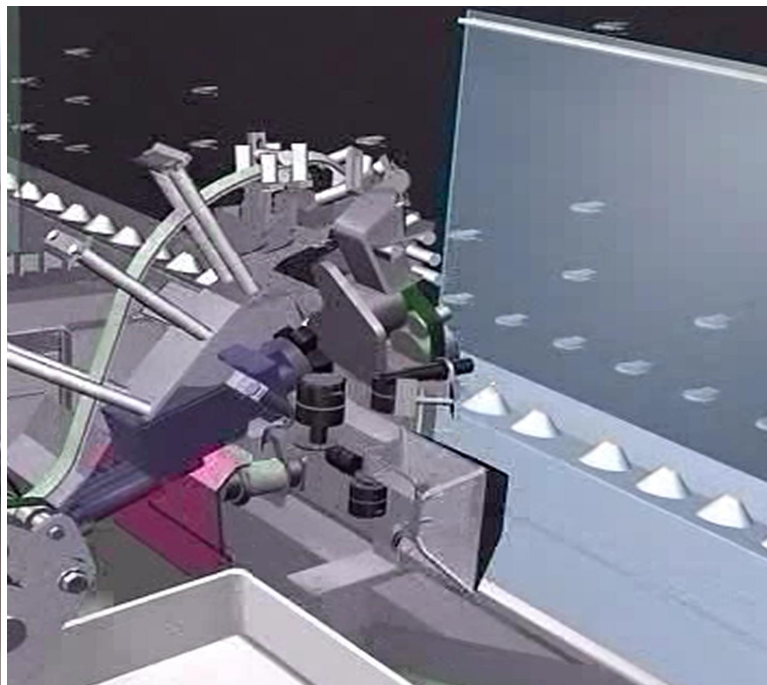
胶条式中空玻璃：玻璃中间采用胶条来密封和支撑。其胶条的主要成分是**丁基胶**和粉末状的**分子筛**，胶内裹有起支撑作用的铝条。



复合胶条式中空玻璃主要生产工序



手动安装复合胶条



机器安装复合胶条

胶条安装：用胶条安装器在胶条装配台上装胶条，胶条外侧与玻璃边缘**1.5-3mm**，各边要直，拐角圆弧要小。



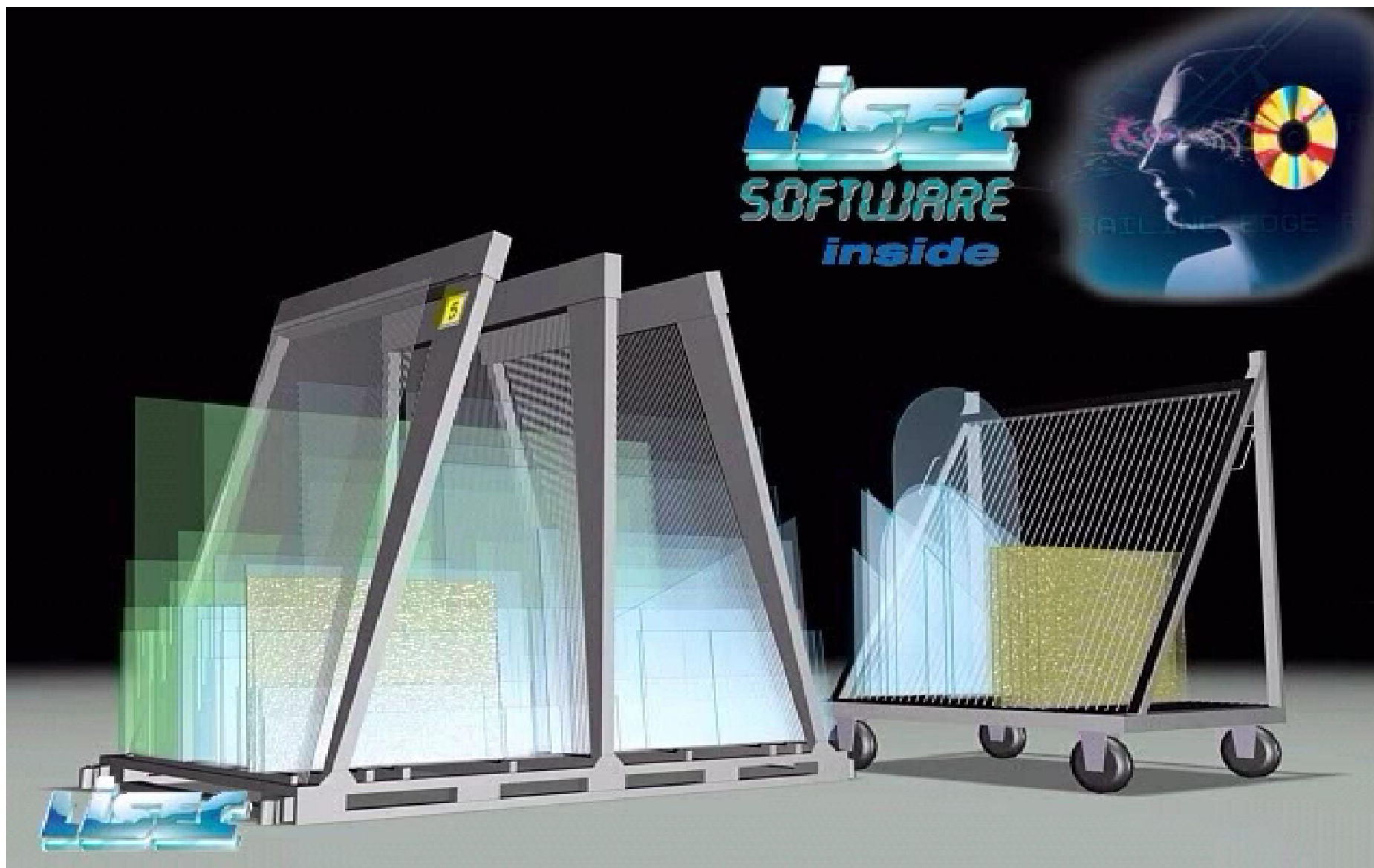
复合胶条式中空玻璃主要生产工序

玻璃合片热压



胶条式中空玻璃压片要注意合片玻璃边部要对齐，压片时在后面预留小口，让干燥后的气体从小口溢出。

注意：复合胶条式中空玻璃采用的是**热压方式**





槽铝式中空玻璃和胶条式中空玻璃对比优缺点

槽铝式中空玻璃：

适用范围广，性能稳定



胶条式中空玻璃：

工艺简单、制作快，生产效率高
但不适用于玻璃幕墙





中空玻璃加工设备



中空玻璃主要生产设备

高速中空玻璃生产线





中空玻璃主要生产设备

复合胶条中空玻璃生产线

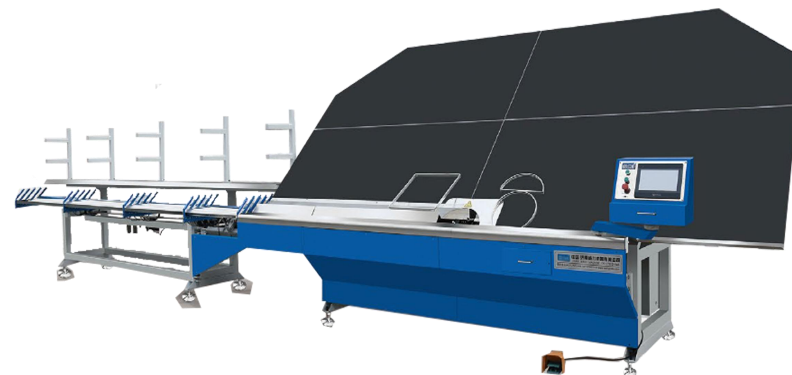




中空玻璃主要生产设备



丁基胶涂布机



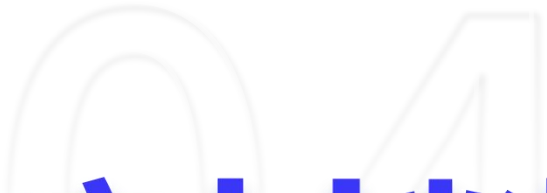
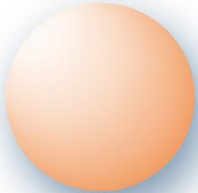
铝框折弯机



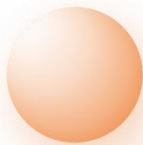
机械臂



分子筛灌装机



中空玻璃材料及作用





中空玻璃的材料及作用

中空玻璃的材料决定着内部气体层的密封干燥性，影响着中空玻璃的使用性能。中空玻璃内部气体层的干燥程度决定其保温性能，若气密性不良，潮湿气体渗入，其内部会结露、保温性也下降。

槽铝式中空玻璃的材料主要包括：**基片、铝框、分子筛、插角、丁基胶和二道密封胶。**

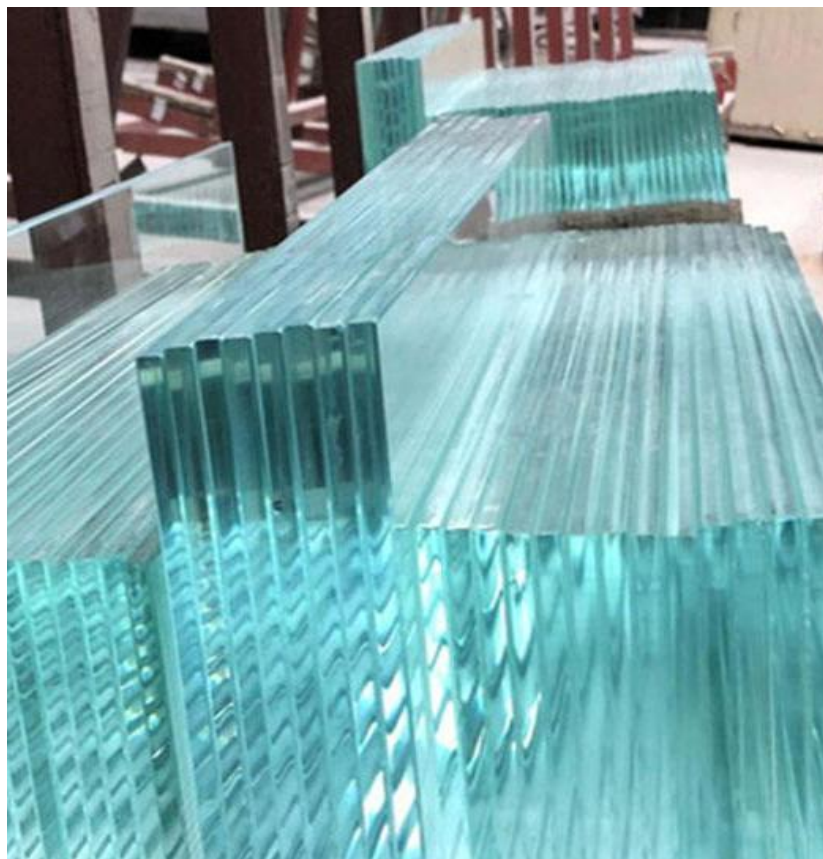
复合式中空玻璃的材料主要包括：**基片、复合胶条、二道密封胶。**





中空玻璃的材料及作用

基片



基片可以是普通白玻、着色玻璃、钢化（或半钢化）、镀膜（包括Low-E）、彩釉、弯钢化和夹层玻璃等。



中空玻璃的材料及作用

二道密封胶



中空玻璃二道密封胶主要有**聚硫密封胶**、**聚氨酯密封胶**和**硅酮密封胶**三类

聚硫密封胶

优点：常温下水汽和氩气透过率较低

缺点：吸水率较高，模量、弹性恢复率随温度升高下降较大，温度较高时水汽透过率也较大。另外，由于其耐紫外老化性能较差，无法用于结构性装配的中空玻璃

聚氨酯密封胶

优点：水汽和氩气透过率较低，而且温度较高时水汽透过率也相对较低

缺点：耐紫外老化性能较差，无法用于结构性装配的中空玻璃

硅酮密封胶

优点：耐高低温和紫外老化性能非常好，是结构性装配中空玻璃二道密封胶的唯一选择，同时吸水率低

缺点：气体渗透率较高



槽铝式中空玻璃的材料及作用

丁基胶



主要成分：聚乙丁烯胶(胶的主体、极佳的阻隔性、高粘性=永久保持)

炭黑 (粘度=加工性能、机械性能=生命周期性能、紫外线—氧化稳定)

添加剂 (提高粘接)

贮存条件：室温避光保存，并放置于洁净的地方。

丁基胶在中空玻璃中的作用

- 便于铝隔条在玻璃上易于定位
- 在温室条件下，提供足够剪裁力
- 二道胶没固化前，固定玻璃和铝隔条，防止轻微滑片
- 防止水汽扩散/气体泄露
- 阻止水汽扩散到中空玻璃的内腔
- 防止惰性气体 (Ar) 的泄露
- 对延长中空玻璃的使用寿命很重要



槽铝式中空玻璃的材料及作用

干燥剂



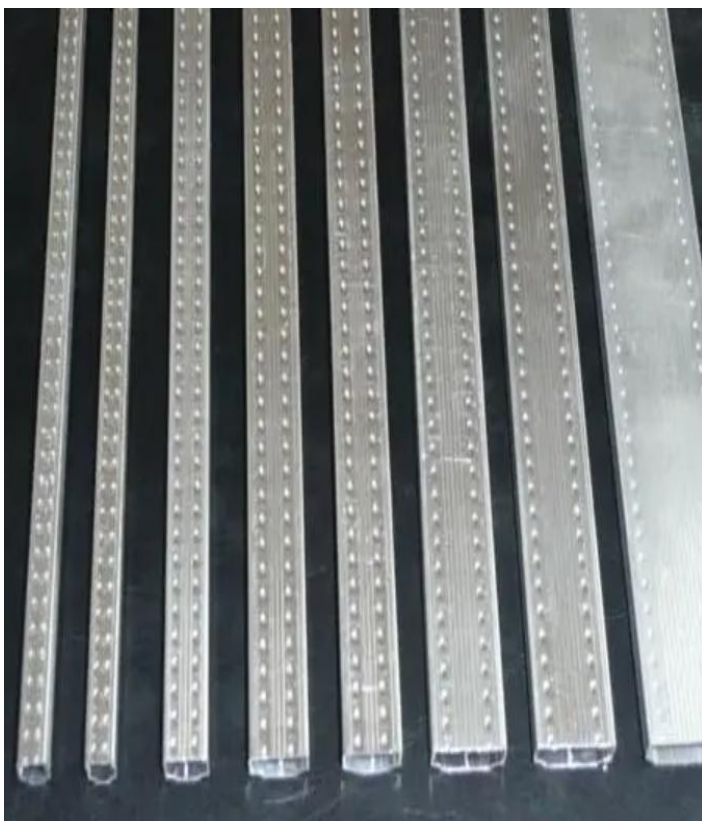
中空玻璃的干燥剂采用的是**3A分子筛**，是一种结晶态铝硅酸盐矿物球粒，主要用于双层玻璃夹层中空气的干燥。

干燥剂（分子筛）在中空玻璃中起到**干燥、抗凝霜、清洁、环保、节能、延长中空玻璃使用寿命**的作用。



槽铝式中空玻璃的材料及作用

间隔条



槽铝式中空玻璃间隔条分类

➤ 铝间隔条

由铝/铝合金材料构成空腔，来填充干燥剂、隔离中空玻璃原片，起支撑作用的结构制品

间隔条链接条件：用于间隔条紧固连接的配件，包括直插件和角插件

截面宽度：6A、9A、12A、15A、16A、20A（其它规格需由供需双方协商决定）

➤ 不锈钢间隔条

由不锈钢材料构成空腔，来填充干燥剂，隔离中空玻璃原片，起到支撑作用的结构制品

间隔条链接条件：用于间隔条紧固连接的配件，包括直插件和角插件

截面宽度：6A、9A、12A、15A、16A、18A、20A（其它规格需由供需双方协商决定）

➤ 暖边间隔条

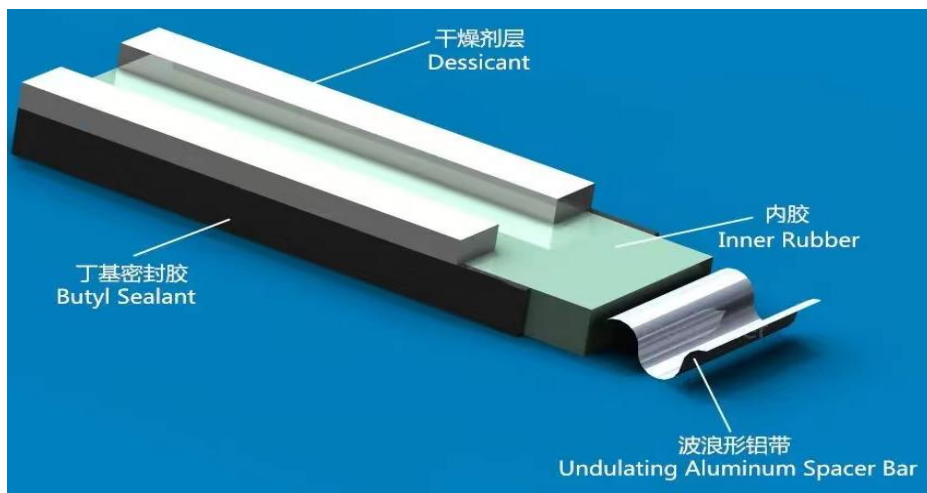
由低热倒率材料组成，用于降低中空玻璃边部热传导的间隔条，主要包括刚性暖便间隔条和柔性暖边间隔条

截面宽度：9A、12A、15A、16A、18A、（其它规格需由供需双方协商决定）



复合胶条式中空玻璃的材料及作用

复合胶条



以**丁基橡胶**、**高分子粘合剂**、**干燥剂**、**波浪式铝条**等复合加工而成。

产品特点：

- 优异的密封性：
- 阻水、抗水汽渗透性
- 制作工艺的优越性
- 抗老化性
- 简化工艺同时不乏增进产品的优异性



中空玻璃性能特点



中空玻璃的特殊性能

选用不同的玻璃原片
可满足不同的**性能需求**

性能
多样

隔音效
果明显

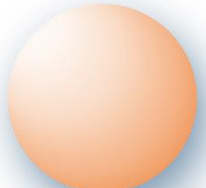
具有很好的**隔音性能**，普通中
空玻璃可降低噪音**30分贝**以上

干燥、密封的气体中间层具有很
好的**隔热、保温性能**，能有效降
低传热系数U值，从而大量降低
室内外的温差传热；若充入惰性
气体，U值更低，节能效果更好

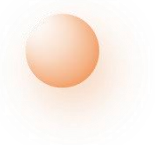
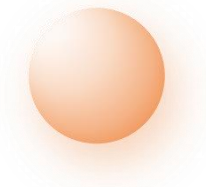
节能性
能优越

防止结
露功能

不易在表面结露。由于空气间隔
层的影响，即使外片很冷，内片
也不易变冷，因此就可消除和减
少在内片玻璃结露。



中空玻璃质检标准





中空玻璃常见的缺陷



结露

中空玻璃露点上升的原因

外界水分进入空气层而不被干燥剂吸收而造成的

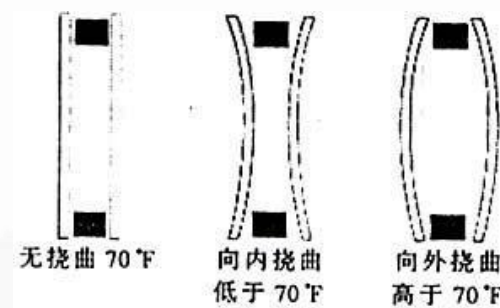
- 密封胶中存在机械杂质或涂胶过程中挤压不实而存在毛细小孔
- 干燥剂的有效吸附能力低
- 生产时的环境湿度较大
- 中空玻璃的生产工艺控制
- 密封胶的水汽透过率和胶层厚度



热炸裂

中空玻璃热炸裂的原因

- 生产时的环境温度
- 玻璃生产时的变形
- 使用后产生热炸裂
- 安装时玻璃上产生预应力
- 包装运输不当使玻璃炸裂
- 中空胶的性能



挠曲

中空玻璃挠曲

- 玻璃的挠度指中空玻璃片非直线平行地向内或向外挠曲

中空玻璃挠曲的原因

- 温度的改变
- 干燥剂的选用

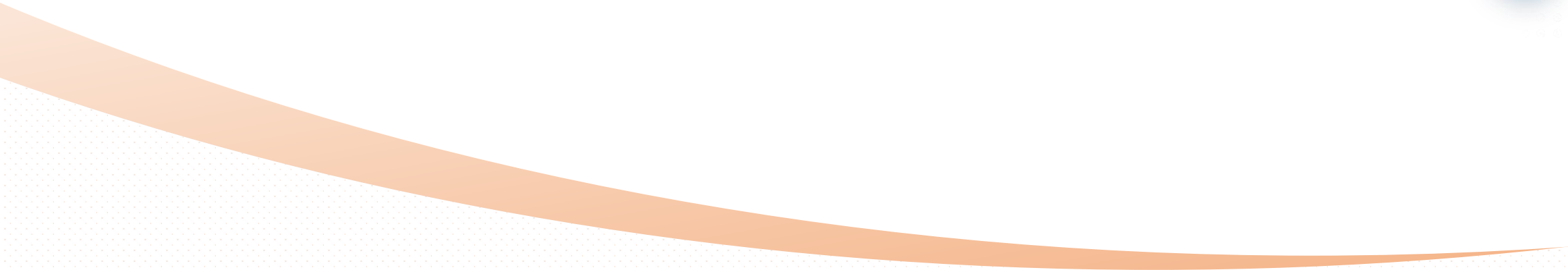
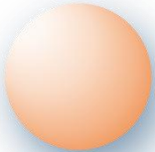


中空玻璃的质检项

GB/T 11944-2012

检测内容具体包括**露点、密封性、紫外线照射、高温高湿和气候循环实验**共五项指标

实验项目	实验条件	性能要求
露点试验	试样在一定条件下放置一周后，将露点仪放在干冰里使其温度降到 ≤ -40 度时，使露点仪与玻璃表面紧密接触3min	12块试样全部内表面无结露、结霜现象
密封试验	试验压力低于环境气压 10 ± 0.5 kpa，厚度增长值必须 ≥ 0.8 mm,2.5小时后厚度增长偏差 $\leq 15\%$ 为不渗漏	12块试样全部不允许有渗漏现象
紫外线照射	试样经紫外线照射168小时后,再观察	12块试样全部内表面无结雾、污染痕迹
气候循环试验	气候试验经320次循环试验后，再进行露点测试	12块试样至少11块无结露、结霜现象
高温高湿试验	高温高湿试验经224次循环后，再进行露点测试	12块试样全部内表面无结露、结霜现象



THANKS
感谢您的观看